Elektronmikroskopi og mikroanalyse

Lysmikroskopet kan ikke se ting, der er mindre end omkring en kvart mikrometer, fordi lysets bølgelængde sætter grænsen. Elektroner har en bølgelængde, der er titusinder af gange kortere. Elektronmikroskopet kan derfor vise krystalgitre og enkelte atomsøjler – og når elektronerne rammer prøven, udsender den røntgenstråling, der afslører, hvilke grundstoffer den består af. Siden har en interaktiv opløsningsgrænse og en simulering af elektronbaner i prøven.

> DTH, kursus 1848 (1987), 6 point: Elektronmikroskopi og mikroanalyse. Kurset kombinerede teori med arbejde ved mikroskoperne – fra prøveforberedelse til billeder og spektre.

Elektroner som bølger

Louis de Broglie foreslog i 1924, at partikler har en bølgelængde $\lambda = h/p$. Clinton Davisson og Lester Germer i USA og George Paget Thomson i Aberdeen påviste i 1927, at elektroner diffrakteres i krystaller – Thomson, hvis far havde vist, at elektronen er en partikel. En elektron accelereret gennem spændingen U har bølgelængden

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2 m_e e U \left(1 + \frac{eU}{2 m_e c^2}\right)}}$$

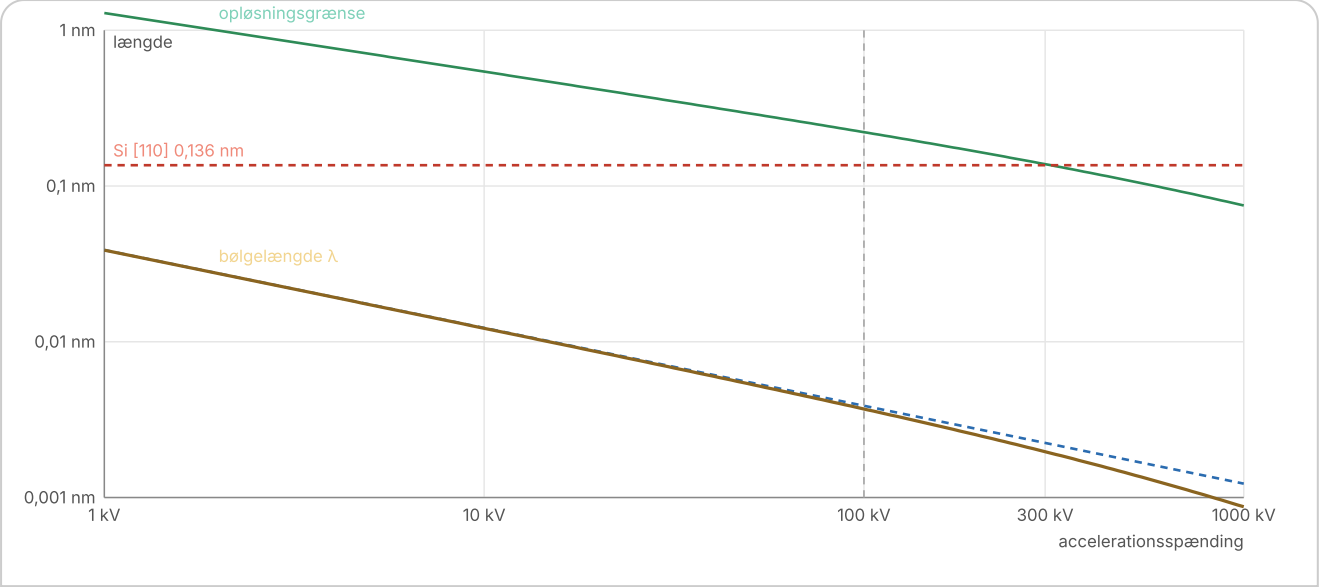
hvor parentesen er den relativistiske korrektion, som allerede ved 100 kV er 10 %. Ved 100 kV er $\lambda = 3{,}7$ pm, mere end 100 000 gange kortere end grønt lys. Opløsningen begrænses derfor ikke af bølgelængden, men af linsernes fejl.

Magnetiske linser

Hans Busch viste i 1926, at et rotationssymmetrisk magnetfelt fra en spole fokuserer elektroner som en glaslinse fokuserer lys. Brændvidden kan ændres med strømmen. Men Otto Scherzer beviste i 1936, at sådanne linser altid har positiv sfærisk aberration: elektroner langt fra aksen brydes for kraftigt. Man kan ikke, som med glas, kombinere en samlelinse med en spredelinse. Derfor må man nøjes med små aperturvinkler α, og den bedste opløsning bliver et kompromis mellem diffraktion ($\propto \lambda/\alpha$) og sfærisk aberration ($\propto C_s \alpha^3$):

$$d_{\min} \approx 0{,}66\, C_s^{1/4} \lambda^{3/4}$$

Med C_s på et par millimeter giver det omkring 0,3 nm ved 100 kV – godt nok til at se krystalgitre, men kun lige.



Transmissionsmikroskopet

Ernst Ruska og Max Knoll byggede det første elektronmikroskop i Berlin i 1931; i 1933 overgik det lysmikroskopets opløsning, og Siemens leverede det første kommercielle i 1939. Ruska fik Nobelprisen i 1986 – 55 år efter. I et transmissionselektronmikroskop (TEM) går elektronerne gennem en prøve, der er tyndere end 100 nm, og en række linser danner et forstørret billede på en fluorescerende skærm eller et kamera. Kontrasten kommer fra spredning: tykke og tunge områder spreder mere. I krystallinske prøver giver diffraktionen kontrast fra dislokationer og korngrænser – og stiller man mikroskopet på baglinsens fokalplan, ser man prøvens elektrondiffraktionsmønster, der afslører krystalstrukturen. I højopløsnings-TEM (HRTEM) interfererer de diffrakterede stråler og danner et billede af selve gitteret.

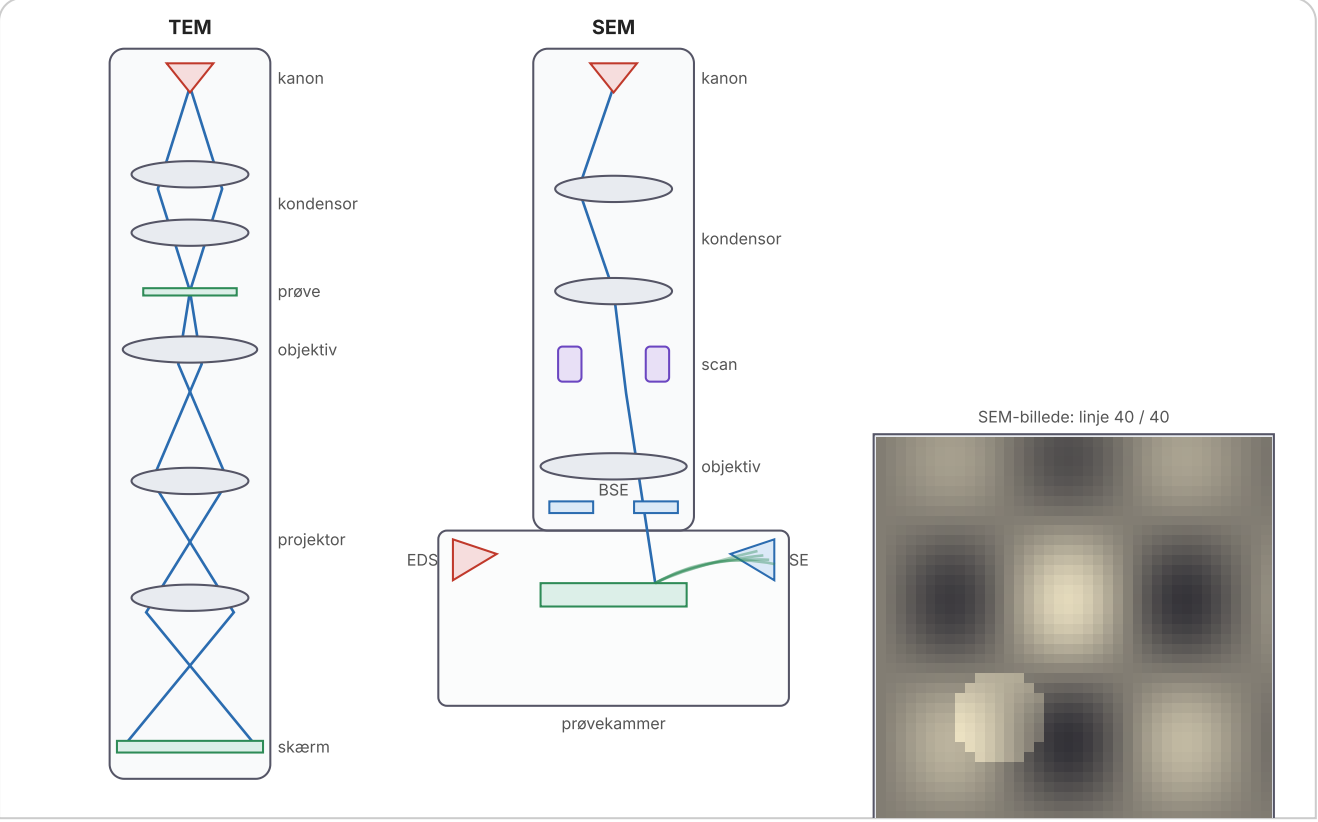
Prøveforberedelse er en stor del af arbejdet: metalprøver poleres elektrolytisk eller ionfræses tynde, biologiske prøver indstøbes og skæres i ultratynde snit og farves med tungmetaller.

Scanningmikroskopet

I et scanningelektronmikroskop (SEM) fokuseres strålen til en lille plet, der scannes linje for linje hen over overfladen af en massiv prøve, ligesom elektronstrålen i et fjernsynsbillede. For hvert punkt måles et signal, og billedet bygges op punkt for punkt. Manfred von Ardenne byggede et i 1937, men det var Charles Oatleys gruppe i Cambridge, der udviklede det til det praktiske instrument, som Cambridge Instrument Company begyndte at sælge i 1965. De vigtigste signaler er:

- **Sekundære elektroner** med under 50 eV energi slipper kun ud fra de øverste nanometer. Kanter og skråninger giver mere signal, så billedet ligner en belyst overflade med enorm dybdeskarphed – de berømte billeder af insekters øjne og pollenkorn.
- **Tilbagespredte elektroner** har næsten primærenergien og kommer dybere fra. Deres antal vokser med atomnummeret, så tunge faser ses lyse – materialekontrast.
- **Karakteristisk røntgenstråling** fra prøvens atomer, som giver den kemiske sammensætning (se nedenfor).

Ikke-ledende prøver lader sig op og må dampes med et tyndt lag guld eller kul.

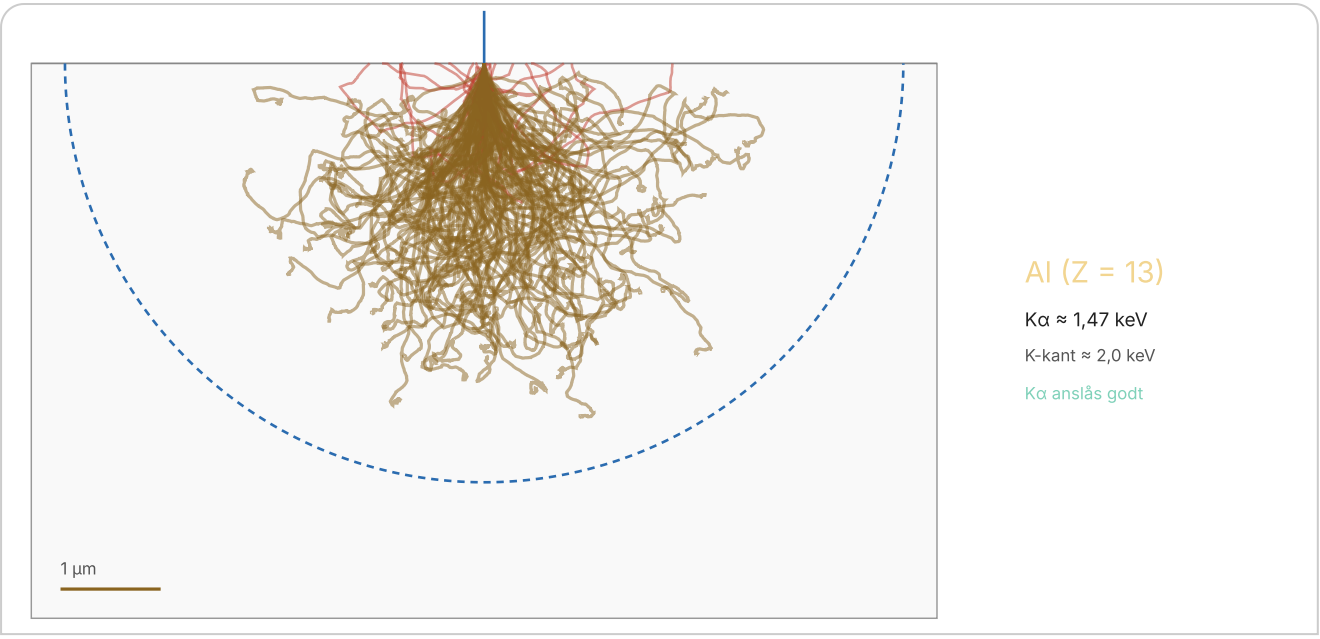


Interaktionsvolumen

Elektronerne går ikke lige ind i prøven. De spredes elastisk på atomkernerne og mister energi ved uelastiske stød med elektronerne, og de følger zigzagbaner i en pæreformet *interaktionsvolumen*. Dens størrelse kan anslås med Kanaya og Okayamas formel (1972):

$$R = \frac{0{,}0276\, A\, E_0^{1{,}67}}{Z^{0{,}89}\, \rho}\ \mu\text{m} \qquad (A \text{ i g/mol},\ E_0 \text{ i keV},\ \rho \text{ i g/cm}^3)$$

Ved 20 kV er den omkring 4 µm i aluminium, men kun 1 µm i guld. Den bestemmer, hvor fint man kan lave mikroanalyse: røntgenstrålingen kommer fra hele volumenet, ikke fra den lille plet på overfladen. Man forstår interaktionsvolumenet bedst ved at simulere mange elektronbaner med Monte Carlo-metoden.



Røntgenmikroanalyse

Når en elektron i strålen slår en elektron ud af K-skallen i et atom, falder en elektron fra L-skallen ned, og der udsendes et røntgenkvant med en energi, der er karakteristisk for grundstoffet. Henry Moseley målte i 1913 linjerne for næsten alle grundstoffer og fandt, at kvadratroden af frekvensen vokser lineært med atomnummeret:

$$\sqrt{f_{K\alpha}} \propto (Z-1), \qquad E_{K\alpha} \approx 10{,}2\ \text{eV} \cdot (Z-1)^2$$

Det var det endelige bevis for, at grundstofferne ordnes efter kerneladning, ikke atomvægt – og det viste, hvor der manglede grundstoffer i det periodiske system. Moseley faldt ved Gallipoli i 1915, 27 år gammel (se atomfysik).

I elektronmikroskopet måles røntgenspektret på to måder. En *energidispersiv* detektor (EDS) – en kølet halvlederkrystal – måler energien af hvert enkelt kvant og optager hele spektret på én gang, med en energiopløsning på omkring 130 eV. Et *bølgelængdedispersivt* spektrometer (WDS) bruger Bragg-refleksion i en krystal og har ti gange bedre opløsning, men måler én linje ad gangen; det er princippet i Raimond Castaings elektronmikrosonde fra 1951. Kvantitativ analyse kræver korrektioner for atomnummereffekt, absorption og fluorescens i prøven (ZAF-korrektionen), og med standarder kan man bestemme sammensætningen med en usikkerhed på få procent fra et volumen på en kubikmikrometer.

Siden 1989

- **Aberrationskorrektion:** Max Haider, Harald Rose og Knut Urban byggede i 1998 en korrektor af sekspolede linser, der omgår Scherzers sætning – den kræver nemlig rotationssymmetri.

Nu er opløsningen under 0,05 nm, og man kan se enkelte atomer, også lette som ilt og lithium.

- **Kryo-elektronmikroskopi:** Biologiske molekyler indfryses i glasagtig is og afbildes fra tusinder af vinkler. Dubochet, Frank og Henderson fik Nobelprisen i kemi i 2017; metoden bestemte strukturen af coronavirussets spike-protein på få uger i 2020.
- **Siliciumdriftdetektorer** (SDD) har afløst de flydende nitrogen-kølede Si(Li)-detektorer; de tæller titusinder af gange hurtigere og gør kemiske kort over prøven til rutine.
- **Fokuseret ionstråle (FIB)** kombineret med SEM kan skære prøver til TEM ud af et bestemt sted og lave 3D-rekonstruktioner snit for snit.
- **Bordmodeller:** SEM'er findes nu i bordformat til skoler og fabrikker.

Læs mere

- Joseph I. Goldstein m.fl.: *Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis* (4. udg., Springer 2018)
- David B. Williams og C. Barry Carter: *Transmission Electron Microscopy* (2. udg., Springer 2009)
- Ernst Ruska: „The development of the electron microscope and of electron microscopy", Nobelforelæsning 1986